

Báo cáo HW06 – API Testing

1. Thông tin bài làm

Mục	Giá trị
MSSV	23127364
SUT	EShop API
Public repository	SieuNhanGao889/hcmus_api_assignments
Base URL khi thực thi	http://localhost:3000
Header bắt buộc	X-Student-Id: 23127364
Công cụ	Postman, Newman, GitHub Actions, Codex/ChatGPT

Bài làm áp dụng quy trình AI-first theo từng bước: phân tích đặc tả, thiết kế coverage, sinh candidate cases, human audit, manual extension, Postman implementation, execution, phân tích failure, human confirmation, automation correction, rerun và CI/CD. AI hỗ trợ phân tích và soạn artifact; sinh viên chịu trách nhiệm audit, execution, bug confirmation và bằng chứng cuối.

2. API đã chọn

Pool	API	Lý do kiểm thử
A	POST /api/login	Authentication, credential handling, logout, token và information leakage.
B	POST /api/apply-coupon	Boundary, discount formula, usage rule, type validation và business-rule integrity.
C	PUT /api/admin/orders/:id/status	Admin authorization, state transition và persisted-state integrity.

NEEDS_HUMAN_CONFIRMATION : Việc bộ ba API không trùng với thành viên khác trong nhóm không thể xác minh chỉ từ repository.

3. AI-first test design

Mỗi API có artifact phân tích spec và test design riêng:

API	Spec analysis	Test design
Login	login_spec_analysis.md	login_test_design.md
Apply Coupon	coupon_spec_analysis.md	coupon_test_design.md
Admin Order Status	admin_order_status_spec_analysis.md	admin_order_status_test_design.md

Coverage gồm domain partitions, missing/empty/null/wrong-type, boundary, schema, security, parser robustness, authorization và state behavior. Các điểm đặc tả chưa đủ rõ được giữ là `SPEC_UNDEFINED` hoặc exploratory thay vì tự tạo expected behavior.

4. Agent Skill và demo

Reusable Agent Skill tại [agent-skill/SKILL.md](#) nhận API specification và target endpoint, sau đó thực hiện:

```
Specification Reader -> Rule Extractor -> Test Dimensions -> Candidate Generator -> Traceability Validator -> PENDING_HUMAN_REVIEW
```

Skill không tự quyết định `VALID`, `INVALID`, `INCOMPLETE`, không tự tạo manual extension và không tạo execution evidence.

Artifact:

- Thiết kế: [design.md](#)
- Pseudocode: [pseudocode.md](#)
- Diagram: [diagram.png](#)
- Demo prompt: [prompt-demo.md](#)
- Video thật: [CSC13102_23KTPM1_23127364_HW6](#)

`COMPLETE`: Diagram cuối do sinh viên tự thiết kế và tự vẽ sơ bộ; AI audit ghi rõ AI không thiết kế và tạo `design/diagram.png`.

5. Test-case generation, human audit và extension

5.1 Số lượng

API	AI-generated	Manual extension	Tổng	VALID	INCOMPLETE	INVALID
Login	40	5	45	38	2	0
Apply Coupon	40	5	45	36	4	0
Admin Order Status	42	5	47	41	1	0
Tổng	122	15	137	115	7	0

Nguồn: sáu workbook trong [test-cases/](#). Workbook gốc giữ `PENDING_HUMAN_REVIEW`; workbook audited giữ quyết định của sinh viên. Bảy case `INCOMPLETE` đều có reasoning trong `audit_notes` và correction trong `human_correction`.

5.2 Manual extensions

Mỗi API có đúng năm extension với `source = MANUAL_EXTENSION`. Các gap nổi bật gồm token usability qua nhiều request, duplicate JSON keys, công thức coupon với controlled fixture, persisted-state verification sau authorization failure và ma trận state transition. Lý do AI bỏ sót/gợi ý coverage được ghi tại:

- [login_extension_gaps.md](#)
- [coupon_extension_gaps.md](#)
- [admin_order_status_extension_gaps.md](#)

6. Postman implementation

Artifact chính:

- Collection: [HW06_EShop_API_Tests.postman_collection.json](#)
- Environment: [HW06_Local.postman_environment.json](#)
- External data: [postman/data/](#)
- Implementation notes: [postman_implementation_notes.md](#)

Collection có bốn top-level folders, 43 requests, 44 pre-request event scripts (gồm collection-level script) và 43 post-response/test scripts. Mỗi iteration dựng disposable fixture, thực hiện CASE/SEQUENCE, trích xuất token/ID động, xác minh kết quả và cleanup khi áp dụng. Token, user ID, coupon ID và order ID không được hard-code trong repository.

Collection-level pre-request script upsert `X-Student-Id` từ environment cho mọi request. Mỗi request cũng khai báo header rõ ràng để tăng khả năng audit.

Postman Console evidence: [postman_23127364_id_console.png](#) hiển thị log `X-Student-Id attached: 23127364` trong workspace thật.

7. Postman features thực sự đã dùng

Feature	Trạng thái	Evidence
Collection	USED_AND_EVIDENCED	Collection JSON hiện có.
Folders	USED_AND_EVIDENCED	Ba folder API và một folder deferred.
Requests	USED_AND_EVIDENCED	43 request definitions.
Pre-request scripts	USED_AND_EVIDENCED	Header injection, runtime generation và flow guards.
Post-response/test scripts	USED_AND_EVIDENCED	Status, schema, business, security và persisted-state assertions.
Collection variables	USED_AND_EVIDENCED	Bốn collection variables.
Environment variables	USED_AND_EVIDENCED	30 environment entries, gồm base URL, student ID và runtime placeholders.
External JSON data	USED_AND_EVIDENCED	Ba source dataset và ba CI smoke dataset.
Data-driven Newman runs	USED_AND_EVIDENCED	Newman JSON reports có 46, 47 và 73 iterations.
Dynamic variable extraction	USED_AND_EVIDENCED	Token và fixture IDs được lấy từ setup responses.
Assertions	USED_AND_EVIDENCED	Newman reports và collection test scripts.
Postman workspace	USED_AND_EVIDENCED	Screenshot Console hiển thị workspace, collection và environment thật.
GUI Collection Runner	USED_BUT_DOCUMENTATION_MISSING nếu đã dùng	Execution có bằng chứng Newman; không có bằng chứng riêng cho GUI Runner.
Monitor	NOT_USED	Không có monitor artifact/evidence.
Mock server	NOT_USED	Không có mock artifact/evidence.

Monitor và mock server là ví dụ “as many as reasonably can”, không phải deliverable bắt buộc. Báo cáo không claim các feature này đã dùng.

8. Newman execution

8.1 Kết quả ban đầu

API	Iterations	Requests	Assertions	Passed assertions	Failed assertions
Login	46	101	153	142	11
Apply Coupon	47	755	837	833	4
Admin Order Status ban đầu	73	638	786	771	15
Tổng ban đầu	166	1,494	1,776	1,746	30

Phân tích tại [newman_execution_analysis.md](#) phân loại 22 failed assertions thành tám potential SUT root causes và tám failed assertions thành hai automation root causes, không coi mọi assertion failure là bug riêng.

8.2 Human review, correction và rerun

Sinh viên xác nhận PB-01 đến PB-08 và phê duyệt correction cho AF-01/AF-02. Collection chỉ sửa assertion mode bị sai; các assertion chứng minh confirmed bug được giữ nguyên. Rerun Order Status có 792 assertions, 785 pass và 7 fail; bảy failure còn lại map tới PB-02, PB-07 và PB-08.

Final scenario-level view sau correction:

API	Scenario rows	Passed rows	Failed rows
Login	46	35	11
Apply Coupon	47	43	4
Admin Order Status rerun	73	66	7
Tổng	166	144	22

Raw JSON và HTML evidence nằm tại [reports/newman/](#). Order Status rerun có JSON riêng; HTML hiện có là report của execution đã lưu trước đó.

9. Bug analysis và GitHub Issues

Có tám root causes được `CONFIRMED_BY_HUMAN_REVIEW`. Không nhân số bug theo số assertion failure.

Bug	Severity	Endpoint	GitHub Issue
PB-01	HIGH	Login	#1
PB-02	HIGH	Login, Order Status	#2
PB-03	MEDIUM	Login	#3
PB-04	MEDIUM	Apply Coupon	#4
PB-05	HIGH	Apply Coupon	#5
PB-06	HIGH	Apply Coupon	#6
PB-07	CRITICAL	Admin Order Status	#7

Bug	Severity	Endpoint	GitHub Issue
PB-08	HIGH	Admin Order Status	#8

Canonical details và ảnh: [bugs_summary.md](#), [PB-01.md](#) đến [PB-08.md](#), [bug-reports/screenshots/](#). Live GitHub Issue bodies chứa image attachment syntax khi static audit đối chiếu.

10. CI/CD

Workflow: [api-tests.yml](#). Thiết kế chi tiết: [cicd_design_review.md](#). Báo cáo run: [cicd_report.md](#).

smoke-gate checkout repository và pinned SUT, setup Node.js, `npm ci`, cài Newman/HTMLExtra, start backend, poll readiness, rồi chạy một smoke row cho mỗi API với explicit `--folder`. JSON/HTML reports được upload bằng `always()`. Full regression vẫn có thể bật thủ công dưới dạng diagnostic/non-gating và không suppress confirmed-bug assertions.

- Successful run: [#3](#), commit `c6bb21d...`
- Intentional failed run: [#2](#)
- Screenshots: [ci_success.png](#), [ci_intentional_failure.png](#)

Run #2 xác nhận smoke Newman step thành công trước khi step `Intentional CI-only failure after successful smoke execution` fail. Passing run #3 dùng commit `c6bb21d...`; intentional failing run #2 dùng commit `a0adb735...`, nên đã có hai sample commits riêng.

11. AI usage và trách nhiệm con người

Canonical AI audit: [ai_audit_report.md](#). AI critique: [ai_critique.md](#).

AI hỗ trợ spec analysis, test design, candidate generation, correction theo quyết định human, Postman/CI implementation và đọc evidence. Sinh viên tự audit case, chọn extension, chạy Newman, xác nhận bug, tạo GitHub Issues, chạy CI và chụp evidence. AI audit không được viết lại lịch sử recommendation thành human decision.

12. Hướng dẫn tái hiện

Giữ backend EShop chạy liên tục tại port `3000`, sau đó chạy từng folder với đúng data file:

```
newman run postman/HW06_EShop_API_Tests.postman_collection.json \
  --environment postman/HW06_Local.postman_environment.json \
  --folder "01 - POST Login - Data Run" \
  --iteration-data postman/data/login_data.json \
  --reporters cli,json,htmlextra

newman run postman/HW06_EShop_API_Tests.postman_collection.json \
  --environment postman/HW06_Local.postman_environment.json \
  --folder "02 - POST Apply Coupon - Data Run" \
  --iteration-data postman/data/coupon_data.json \
  --reporters cli,json,htmlextra
```

```
newman run postman/HW06_EShop_API_Tests.postman_collection.json \
  --environment postman/HW06_Local.postman_environment.json \
  --folder "03 - PUT Admin Order Status - Data Run" \
  --iteration-data postman/data/order_status_data.json \
  --reporters cli,json,htmlextra
```

CI có thể chạy bằng `push` hoặc `workflow_dispatch`. `force_failure=true` chỉ tạo failure sau khi smoke pass; `run_full_regression=true` bật diagnostic suite.

13. Artifact index

Deliverable	Vị trí
Main report	reports/main_report.md , reports/main_report.pdf
Audited test cases	test-cases/*_audited.xlsx
Test summary	test-cases/test_summary.md , README.md
Collection/environment/data	postman/
Newman JSON/HTML	reports/newman/
Bug reports/issues/screenshots	bug-reports/
CI workflow/report/screenshots	.github/workflows/api-tests.yml , reports/cicd_report.md , reports/screenshots/
Agent Skill/design/demo	agent-skill/
AI audit/critique	reports/ai_audit_report.md , reports/ai_critique.md
Commit log	git-log/commit_log.txt sau khi sinh viên refresh ở commit cuối

14. Known limitations và deferred items

- Test unlock tự động sau 30 giây của login không được automation cover.
- Inactive-coupon fixture không được tạo vì API/SUT không cung cấp cách hợp lệ để dựng `is_active=0`; không chỉnh database để manufacture setup.
- Postman workspace và Console đã có screenshot evidence; GUI Collection Runner chưa có execution evidence nên không claim đã dùng.
- Monitor và mock server không dùng.
- Full-regression diagnostic mode đã được thiết kế trong GitHub Actions nhưng hai CI evidence runs hiện chỉ chạy smoke gate; local full regression có Newman evidence riêng.
- X-Student-Id tồn tại trong collection, reports và Postman Console screenshot.

Báo Cáo AI Audit

1. Khai báo sử dụng AI

Trong bài tập này, em sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ trong quá trình làm bài. AI có thể được dùng để đọc nhanh tài liệu, tóm tắt ý chính, phân tích yêu cầu, gợi ý hướng kiểm thử, hỗ trợ soạn nháp nội dung báo cáo và giúp rà soát tính rõ ràng của tài liệu.

AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ. AI không tự động phê duyệt hoặc hoàn tất test case thay em. Mọi test case cuối cùng, nhấn audit, request Postman, kết quả Newman, bug report, ảnh minh chứng, bằng chứng CI/CD và quyết định nộp bài đều do em kiểm tra và chịu trách nhiệm.

2. Phạm vi hỗ trợ của AI

AI được sử dụng cho các công việc hỗ trợ sau:

STT	Công việc hỗ trợ	Mục đích	Người quyết định cuối cùng
1	Đọc đề bài HW06	Hiểu các yêu cầu cần nộp, tiêu chí chấm điểm và yêu cầu về AI audit	Sinh viên
2	Đọc tài liệu đặc tả API	Xác định nhanh endpoint đã chọn, request body, yêu cầu xác thực và phản hồi mong đợi	Sinh viên
3	Tóm tắt các API đã chọn	Nắm ý chính cho <code>POST /api/login</code> , <code>POST /api/apply-coupon</code> và <code>PUT /api/admin/orders/:id/status</code>	Sinh viên
4	Phân tích và gợi ý vùng bao phủ kiểm thử	Hỗ trợ suy nghĩ về domain, boundary, schema, security và state-based testing	Sinh viên
5	Hỗ trợ soạn nháp tài liệu	Gợi ý cách diễn đạt cho báo cáo, audit log, mô tả quy trình và phần giải thích	Sinh viên
6	Hỗ trợ rà soát nội dung	AI có thể chỉ ra các điểm cần kiểm tra; sinh viên tự đối chiếu specification và quyết định có chỉnh sửa hay không	Sinh viên

3. Giới hạn quan trọng

AI không được xem là nguồn quyết định cuối cùng. Cụ thể:

- AI không trực tiếp quyết định nội dung nộp cuối cùng nếu chưa có kiểm tra của sinh viên.
- AI không thay sinh viên gán nhãn test case là `VALID`, `INVALID` hoặc `INCOMPLETE`.
- AI không tạo bằng chứng thực thi thật.
- AI không tự tạo kết quả Newman, ảnh chụp màn hình, CI/CD run, GitHub Issue, timestamp hoặc xác nhận bug.
- Các kết quả do AI gợi ý chỉ được xem là tài liệu hỗ trợ. Tài liệu đề bài, tài liệu đặc tả API gốc và kết quả thực thi thật vẫn là nguồn tham chiếu chính thức.

4. Nhật ký tương tác với AI

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI	Artifact	Quyết định / chỉnh sửa của sinh viên
AI-001	2026-08-20 22:19:11	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Chuẩn bị AI Audit	Yêu cầu AI tạo cấu trúc báo cáo AI Audit để ghi nhận việc sử dụng AI trong HW06.	AI tạo cấu trúc ban đầu cho báo cáo AI Audit, bao gồm phạm vi sử dụng, giới hạn trách nhiệm và bảng nhật ký tương tác.	reports/ai_audit_report.md	Sinh viên yêu cầu điều chỉnh báo cáo theo hướng phản ánh AI là công cụ hỗ trợ trong nhiều giai đoạn, không chỉ dùng để tóm tắt tài liệu.
AI-002	2026-08-20 22:30	Gemini Pro 3.1	Gemini Pro 3.1	Đọc hiểu tài liệu	Yêu cầu AI hỗ trợ đọc và phân tích nhanh đề bài HW06 và API specification.	AI hỗ trợ xác định yêu cầu chính của bài, phạm vi ba API được chọn và các deliverable cần chuẩn bị.	Ghi chú làm việc	Sinh viên đối chiếu lại với đề bài và API specification trước khi chốt phạm vi thực hiện.
AI-003	2026-08-20	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_1_SPEC_ANALYSIS – Login	Yêu cầu phân tích POST /api/login theo AGENT.md , chưa tạo test case.	AI phân tích endpoint, request/response, requirements và các hành vi chưa được specification định nghĩa.	reports/analysis/login_spec_analysis.md	Sinh viên đã review và chấp nhận kết quả; không cần chỉnh sửa.
AI-004	2026-08-20	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_2_TEST_DESIGN – Login	Yêu cầu thiết kế các vùng kiểm thử cho POST /api/login từ specification analysis đã được review, chưa generate test case.	AI đề xuất domain partitions, boundary/negative cases, security, schema và dependency coverage.	reports/analysis/login_test_design.md	Sinh viên review và chỉnh sửa 3 điểm trước khi approve: (1) chuyển password case-sensitivity thành exploratory vì spec không định nghĩa behavior; (2) đổi role/isAdmin từ “Role Escalation” thành “Unexpected security-sensitive fields”; (3) chuyển giả định user chắc chắn là object thành SPEC_UNDEFINED
AI-005	2026-08-20	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_3_AI_GENERATION – Login	Yêu cầu AI generate candidate test cases cho POST /api/login theo test design đã được human-reviewed và SKILL.md .	AI tạo 40 candidate test cases; tất cả có source = AI_GENERATED , audit_status = PENDING_HUMAN_REVIEW và chưa có execution result.	test-cases/login_test_cases.xlsx	Sinh viên tự review toàn bộ 40 test case: 38 VALID, 2 INCOMPLETE, 0 INVALID. LOGIN-GEN-002 được đánh dấu INCOMPLETE vì assertion JWT phải có 3 phần vượt quá API contract; quyết định giữ kiểm tra token tồn tại/non-empty và hạ cấu trúc JWT thành soft-check. LOGIN-GEN-040 được đánh dấu INCOMPLETE vì account lockout/rate-limit không có threshold, thời gian khóa hoặc response cụ thể trong api_specification.md ; quyết định giữ dưới dạng exploratory/security test và không dùng để kết luận bug

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI	Artifact	Quyết định / chỉnh sửa của sinh viên
								nếu thiếu requirement/evidence bổ sung.
AI-006	2026-08-20	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_4_HUMAN_AUDIT – Login	Yêu cầu AI xử lý kết quả human audit đã hoàn thành trong login_test_cases_audited.xlsx , giữ nguyên quyết định audit của sinh viên và chỉ ghi correction cho các case cần sửa.	AI thêm cột human_correction và ghi correction cho 2 case INCOMPLETE là LOGIN-GEN-002 và LOGIN-GEN-040 ; giữ nguyên 40 test case, nội dung AI-generated, audit_status và audit_notes .	test-cases/login_test_cases_audited.xlsx	Sinh viên giữ nguyên kết quả human audit: 38 VALID, 2 INCOMPLETE, 0 INVALID . AI chỉ hỗ trợ ghi lại correction dựa trên quyết định audit đã có, không thay đổi quyết định của sinh viên.
AI-007	2026-08-20	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_5_HUMAN_EXTENSION – Login	Sinh viên chọn 5 coverage gaps từ kết quả gap analysis và yêu cầu AI chuyển đúng 5 lựa chọn đó thành manual extension test cases.	AI thêm đúng 5 case LOGIN-EXT-001 đến LOGIN-EXT-005 , giữ nguyên 40 AI-generated cases và đánh dấu source = MANUAL_EXTENSION .	test-cases/login_test_cases_audited.xlsx	Sinh viên là người quyết định 5 extension areas: cross-request token usability, token/user consistency, duplicate JSON keys, paired account enumeration observation và HTTP parser error leakage. AI chỉ hỗ trợ chuẩn hóa chúng vào định dạng test case; không tự chọn hoặc thêm case khác.
AI-008	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_1_SPEC_ANALYSIS – Apply Coupon	Yêu cầu AI phân tích POST /api/apply-coupon theo AGENT.md , chỉ trích xuất và phân loại thông tin từ specification, chưa tạo test case.	AI phân tích endpoint, request fields code , total_amount , user_id , response fields, business-rule dependencies và các hành vi chưa được specification định nghĩa.	reports/analysis/coupon_spec_analysis.md	Sinh viên review kết quả phân tích và đối chiếu với API specification trước khi approve làm đầu vào cho Test Design; không yêu cầu AI tự quyết định expected behavior tại các điểm specification chưa định nghĩa.
AI-009	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_2_TEST_DESIGN – Apply Coupon	Yêu cầu AI xây dựng test-design dimensions cho POST /api/apply-coupon từ spec analysis đã được review; chưa generate test case.	AI đề xuất coverage cho code , total_amount , user_id , schema discount_amount/final_amount , boundary values, expiration/min-order/usage-limit, injection, cross-user behavior và các security dimensions.	reports/analysis/coupon_test_design.md	Sinh viên review và chỉnh sửa cách phân loại Role escalation/mass assignment thành Unexpected security-sensitive/business-rule fields , vì role , isAdmin , discount_value , type là các field ngoài API contract và specification không đủ cơ sở để mặc định chúng là role-escalation behavior. Đồng thời cập nhật phần kết luận để phản ánh đúng classification này. Sau chỉnh sửa, Test Design được approve.

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI	Artifact	Quyết định / chỉnh sửa của sinh viên
AI-010	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_1_SPEC_ANALYSIS – Admin Order Status	Yêu cầu AI phân tích PUT /api/admin/orders/:id/status theo AGENT.md, chỉ phân tích specification và chưa tạo test case.	AI phân tích path parameter id, body field status, yêu cầu Admin authorization, allowed status values, response information và các state-transition behavior chưa được specification định nghĩa.	reports/analysis/admin_order_status_spec_analysis.md	Sinh viên review kết quả và đối chiếu với API specification trước khi approve. Các transition rule chưa được specification xác nhận được giữ ở trạng thái chưa xác định thay vì tự suy diễn thành business rule.
AI-011	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_2_TEST_DESIGN – Admin Order Status	Yêu cầu AI xây dựng test-design dimensions cho PUT /api/admin/orders/:id/status từ spec analysis đã được review; chưa generate test case.	AI đề xuất coverage cho order ID, status values, authentication/authorization, security, schema, state transitions và persisted-state verification.	reports/analysis/admin_order_status_test_design.md	Sinh viên review và chỉnh sửa trước khi approve: (1) tách Role escalation thành Authorization bypass và Unexpected security-sensitive fields; (2) tách assertion chung về auth/input failure thành các assertion riêng cho authentication/authorization failure, input ngoài contract và parser/normalization behavior để tránh áp đặt expected behavior khi spec chưa định nghĩa; (3) bỏ belongs to another user khỏi partition của path id và giữ cross-resource/IDOR trong security coverage; (4) giữ các forward/reverse/skip/terminal state transitions ở dạng exploratory vì specification chỉ xác nhận allowed status values, không xác nhận transition matrix.
AI-012	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_3_AI_GENERATION – Apply Coupon	Yêu cầu AI generate candidate test cases cho POST /api/apply-coupon dựa trên Test Design đã được human-reviewed và theo SKILL.md.	AI tạo 40 candidate test cases cho Apply Coupon; tất cả có source = AI_GENERATED, audit_status = PENDING_HUMAN_REVIEW và chưa có execution result.	test-cases/coupon_test_cases.xml	Sinh viên tự review toàn bộ 40 test case: 36 VALID, 4 INCOMPLETE, 0 INVALID. COUPON-GEN-005 được đánh dấu INCOMPLETE vì expected behavior còn phụ thuộc việc min_order_amount có thực sự được SUT enforce; COUPON-GEN-008 và COUPON-GEN-009 phụ thuộc cơ chế usage tracking / max_uses_per_user chưa được specification xác nhận; COUPON-GEN-031 phụ thuộc business rule về

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI	Artifact	Quyết định / chỉnh sửa của sinh viên
								cross-user context trong khi endpoint không yêu cầu authentication theo spec. Các case này được giữ lại vì test intent vẫn có giá trị nhưng cần correction/setup rõ hơn trước khi trở thành final executable cases.
AI-013	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_3_AI_GENERATION – Admin Order Status	Yêu cầu AI generate candidate test cases cho PUT /api/admin/orders/:id/status dựa trên Test Design đã được human-reviewed và theo SKILL.md .	AI tạo 42 candidate test cases cho Admin Order Status; tất cả có source = AI_GENERATED , audit_status = PENDING_HUMAN_REVIEW và chưa có execution result.	test-cases/admin_order_status_test_cases.xlsx	Sinh viên tự review toàn bộ 42 test case: 41 VALID, 1 INCOMPLETE, 0 INVALID. ORDERSTATUS-GEN-031 được đánh dấu INCOMPLETE vì case đang trộn hai mục tiêu: kiểm tra normal user token bị từ chối và kiểm tra extra fields role/isAdmin không được dùng để nâng quyền. Sinh viên yêu cầu tách rõ authorization bypass khỏi unexpected security-sensitive fields để objective và traceability rõ hơn.
AI-014	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_4_HUMAN_AUDIT – Apply Coupon	Yêu cầu AI xử lý kết quả human audit đã hoàn thành của POST /api/apply-coupon , giữ nguyên quyết định audit của sinh viên và chỉ ghi correction dựa trên audit_notes và API specification.	AI thêm/điền human_correction cho 4 case INCOMPLETE : COUPON-GEN-005 , COUPON-GEN-008 , COUPON-GEN-009 , COUPON-GEN-031 ; giữ nguyên nội dung AI-generated, audit_status và audit_notes .	test-cases/coupon_test_cases_audited.xlsx	Sinh viên giữ nguyên kết quả human audit: 36 VALID, 4 INCOMPLETE, 0 INVALID. AI chỉ ghi lại correction dựa trên các vấn đề sinh viên đã xác định: min_order_amount enforcement chưa được xác nhận; usage tracking/ max_uses_per_user chưa được xác nhận; và cross-user behavior thiếu business rule/authentication context. Không thay đổi quyết định audit của sinh viên.
AI-015	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_4_HUMAN_AUDIT – Admin Order Status	Yêu cầu AI xử lý kết quả human audit đã hoàn thành của PUT /api/admin/orders/:id/status , giữ nguyên quyết định audit của sinh viên và chỉ ghi correction dựa trên audit_notes và API specification.	AI thêm/điền human_correction cho ORDERSTATUS-GEN-031 ; giữ nguyên toàn bộ 42 AI-generated cases, audit_status và audit_notes .	test-cases/admin_order_status_test_cases_audited.xlsx	Sinh viên giữ nguyên kết quả human audit: 41 VALID, 1 INCOMPLETE, 0 INVALID. Với ORDERSTATUS-GEN-031 , correction yêu cầu tách rõ authorization bypass bằng normal-user token khỏi kiểm tra unexpected security-sensitive fields role/isAdmin , tránh trộn hai mục tiêu kiểm thử trong

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI	Artifact	Quyết định / chỉnh sửa của sinh viên
								cùng một case. AI không thay đổi quyết định audit của sinh viên.
AI-016	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_5_HUMAN_EXTENSION_PREPARATION – Apply Coupon	Yêu cầu AI review bộ coupon_test_cases_audited.xlsx , tổng hợp coverage hiện có và chỉ ra các khu vực còn thiếu hoặc còn yếu; không được tạo COUPON-EXT-* và không được sửa workbook.	AI tạo coverage-gap analysis cho Apply Coupon, xác định các gap liên quan đến discount formula, min-order fixture, usage-limit replay, cross-user behavior, client-side override, authentication ambiguity và duplicate-key parser behavior.	reports/analysis/coupon_extension_gaps.md	Sinh viên tự review danh sách gap và quyết định chọn 5 hướng manual extension: Gap 1 – Discount formula with controlled coupon fixture; Gap 3 – Minimum-order enforcement with verified fixture; Gap 4 – Usage-limit replay with persisted verification; Gap 6 – Client-side override of coupon rule; Gap 8 – Coupon code duplicate keys. AI chỉ hỗ trợ phân tích coverage gap, không tự quyết định extension cases.
AI-017	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_5_HUMAN_EXTENSION_PREPARATION – Admin Order Status	Yêu cầu AI review bộ admin_order_status_test_cases_audited.xlsx , tổng hợp coverage hiện có và chỉ ra các khu vực còn thiếu hoặc còn yếu; không được tạo ORDERSTATUS-EXT-* và không được sửa workbook.	AI tạo coverage-gap analysis cho Admin Order Status, xác định các gap liên quan đến authorization/extra-field separation, persisted-state verification sau auth failure, transition matrix, terminal/cancellation behavior, duplicate status keys, path precedence và audit/logging side effects.	reports/analysis/admin_order_status_extension_gaps.md	Sinh viên tự review danh sách gap và quyết định chọn 5 hướng manual extension: Gap 1 – Split authorization bypass and extra-field elevation; Gap 2 – Persisted-state verification after failed authorization; Gap 3 – Matrix-based transition coverage with controlled fixtures; Gap 5 – Cancellation rule consistency; Gap 6 – Duplicate status keys. AI chỉ hỗ trợ chỉ ra coverage gap, không tự quyết định extension cases.
AI-018	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_5_HUMAN_EXTENSION – Apply Coupon	Sinh viên đã review coverage-gap analysis và tự chọn 5 hướng manual extension: Gap 1 – Discount formula with controlled coupon fixture; Gap 3 – Minimum-order enforcement with verified fixture; Gap 4 – Usage-limit replay with persisted verification; Gap 6 – Client-side override of coupon rule; Gap 8 – Coupon code	AI thêm đúng 5 manual extension cases vào workbook, giữ nguyên toàn bộ AI-generated cases và đánh dấu source = MANUAL_EXTENSION . Các case tập trung vào business calculation, min-order boundary với fixture, replay/persisted usage, server-side coupon rule integrity và duplicate-key parser behavior.	test-cases/coupon_test_cases_audited.xlsx	Sinh viên là người quyết định 5 extension areas. AI chỉ hỗ trợ chuẩn hóa các lựa chọn của sinh viên thành test-case format; không tự chọn hoặc thêm extension case khác. Sinh viên kiểm tra lại nội dung và giữ 5 case làm manual extension chính thức.

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI	Artifact	Quyết định / chỉnh sửa của sinh viên
					duplicate keys. Yêu cầu AI chuyển đúng 5 lựa chọn này thành <code>COUPON-EXT-001</code> đến <code>COUPON-EXT-005</code> .			
AI-019	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_5_HUMAN_EXTENSION – Admin Order Status	Sinh viên đã review coverage-gap analysis và tự chọn 5 hướng manual extension: Gap 1 – Split authorization bypass and extra-field elevation; Gap 2 – Persisted-state verification after failed authorization; Gap 3 – Matrix-based transition coverage with controlled fixtures; Gap 5 – Cancellation rule consistency; Gap 6 – Duplicate <code>status</code> keys. Yêu cầu AI chuyển đúng 5 lựa chọn này thành <code>ORDERSTATUS-EXT-001</code> đến <code>ORDERSTATUS-EXT-005</code> .	AI thêm đúng 5 manual extension cases vào workbook, giữ nguyên toàn bộ AI-generated cases và đánh dấu <code>source = MANUAL_EXTENSION</code> . Các case tập trung vào authorization separation, state verification sau failed authorization, transition-matrix coverage, cancellation-rule consistency và duplicate-key parser behavior.	<code>test-cases/admin_order_status_test_cases_audited.xlsx</code>	Sinh viên là người quyết định 5 extension areas. AI chỉ hỗ trợ chuyển các lựa chọn đó thành test-case format; không tự chọn hoặc thêm extension case khác. Sinh viên kiểm tra lại nội dung và giữ 5 case làm manual extension chính thức.
AI-020	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Agent Skill – Design & Demo Preparation	Yêu cầu AI hỗ trợ hoàn thiện reusable Agent Skill cho quy trình sinh test case API, bao gồm tài liệu thiết kế, pseudocode và tài liệu hỗ trợ demo; diagram nộp bài do sinh viên tự thiết kế và tự vẽ sơ bộ.	AI hỗ trợ chuẩn hóa cấu trúc <code>agent-skill/</code> , hoàn thiện <code>SKILL.md</code> , <code>design/design.md</code> , <code>design/pseudocode.md</code> và các tài liệu demo gồm <code>demo_script.md</code> , <code>demo_notes.md</code> , <code>prompt-demo.md</code> . AI không tạo <code>design/diagram.png</code> .	<code>agent-skill/</code>	Sinh viên review nội dung, tự quyết định cấu trúc cuối cùng, tự thiết kế và tự vẽ <code>design/diagram.png</code> , đồng thời tự thực hiện/quay video demo. Diagram thể hiện AI Test Generator tạo candidate test cases ở trạng thái <code>PENDING_HUMAN_REVIEW</code> ; quyết định <code>VALID</code> , <code>INVALID</code> , <code>INCOMPLETE</code> thuộc về sinh viên.
AI-021	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_6_POSTMAN_IMPLEMENTATION	Yêu cầu AI chuyển các test case đã audit của ba API thành Postman collection, environment và data-driven test data; chưa được execute API hoặc tạo execution result.	AI tạo Postman collection, local environment và ba data file cho Login, Apply Coupon và Admin Order Status. Test automation bao gồm setup, selected API execution, verification/cleanup, dynamic variable extraction và assertion theo traceability đã review.	<code>postman/HW06_EShop_API_Tests.postman_collection.json</code> , <code>postman/HW06_Local.postman_environment.json</code> , <code>postman/data/*.json</code> , <code>reports/analysis/postman_implementation_notes.md</code>	Sinh viên review implementation trước execution. AI không được tự chạy backend, Postman/Newman hoặc tạo kết quả giả. Các historical audit fields được yêu cầu giữ nguyên và implementation-specific decisions được lưu riêng.
AI-022	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_6_POSTMAN_FIX – Static Review	Sau khi review Postman implementation, yêu cầu AI sửa các vấn đề F-01 đến F-13 đã được xác định và	AI cập nhật collection/environment/data files, kiểm tra JSON parsing, JavaScript syntax, placeholder resolution, x-	<code>reports/analysis/postman_static_review_after_fix.md</code>	Sinh viên review kết quả static validation và phê duyệt collection để thực thi. Không có backend/API/Postman/New

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI	Artifact	Quyết định / chỉnh sửa của sinh viên
					thực hiện static validation trước khi execution.	Student-Id , case/scenario traceability và historical audit fields. Kết quả static review là READY_FOR_FINAL_HUMAN_APPROVAL .		man execution nào được AI tạo trong phase này.
AI-023	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Newman Execution Analysis	Sau khi sinh viên tự chạy ba nhóm test bằng Newman và lưu raw JSON execution reports, yêu cầu AI đọc các kết quả thực thi thật, tổng hợp failed assertions, phân loại nguyên nhân và gom các failure có cùng root cause. Không được tự xác nhận bug hoặc sửa SUT.	AI phân tích 3 Newman reports, ghi nhận 30 failed assertions và phân loại thành 22 failed assertions liên quan đến 8 potential SUT root causes (PB-01 đến PB-08) và 8 failed assertions liên quan đến 2 automation root causes (AF-01 , AF-02).	reports/analysis/newman_execution_analysis.md , reports/newman/login_run.json , reports/newman/coupon_run.json , reports/newman/order_status_run.json	Sinh viên không tự động chấp nhận classification của AI. Từng potential bug và automation failure được review lại dựa trên requirement, test objective và execution evidence trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
AI-024	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Human Review – Newman Findings	Yêu cầu AI giữ nguyên historical analysis trong khi sinh viên thực hiện human review đối với PB-01 đến PB-08 , AF-01 và AF-02 .	AI cung cấp root-cause grouping và evidence mapping làm đầu vào hỗ trợ review; không thay đổi raw execution evidence hoặc tự chuyển potential bug thành confirmed bug.	reports/analysis/newman_execution_analysis.md	Sau khi đối chiếu requirement và execution evidence, sinh viên xác nhận PB-01 đến PB-08 là CONFIRMED_BUG cho bug reporting. AF-01 và AF-02 được xác định là lỗi của test automation và được phê duyệt để correction. Quyết định cuối cùng thuộc về sinh viên.
AI-025	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Human Review – PB-05 Decision	AI ban đầu đánh giá PB-05 là POTENTIAL_SUT_BUG với confidence Medium vì API chấp nhận object-valued user_id và vẫn cấp discount, trong khi specification không cung cấp type/rejection table đầy đủ. Sinh viên yêu cầu giữ nguyên đánh giá lịch sử này và ghi riêng quyết định human review.	AI giữ nguyên historical classification/confidence và ghi nhận human decision riêng biệt thay vì sửa ngược lại kết luận ban đầu.	reports/analysis/newman_execution_analysis.md , reports/analysis/order_status_automation_fix_review.md	Sinh viên review behavior thực tế và quyết định xác nhận PB-05 là CONFIRMED_BUG cho bug reporting. Historical AI classification vẫn được giữ nguyên để thể hiện rõ AI recommendation -> Human evaluation -> Final human decision .
AI-026	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_7_AUTOMATION_CORRECTION	Sau human review, yêu cầu AI chỉ sửa hai automation root causes AF-01 và AF-02; không sửa SUT, không làm yếu assertion của PB-01 đến PB-08 và không chạy Newman.	Với AF-01, AI đổi ORDERSTATUS-GEN-012.018 sang kiểm tra safe rejection và persisted state unchanged. Với AF-02, AI đổi ORDERSTATUS-GEN-035 thành exploratory state observation nhưng giữ nguyên assertion chống internal-detail leakage. Static validation xác nhận	postman/HW06_EShop_API_Tests.postman_collection.json , postman/data/order_status_data.json , reports/analysis/order_status_automation_fix_review.md	Sinh viên review static correction và phê duyệt rerun. Không có confirmed SUT bug nào bị sửa hoặc assertion nào bị loại bỏ chỉ để làm Newman pass.

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI	Artifact	Quyết định / chỉnh sửa của sinh viên
						correction và preservation của bug assertions/history.		
AI-027	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Order Status Rerun Review	Sau khi sinh viên tự rerun riêng nhóm Admin Order Status bằng Newman với automation đã correction, yêu cầu AI hỗ trợ đối chiếu summary mới với kết quả trước correction.	AI hỗ trợ xác định rằng rerun có 73 iterations, 638 requests, 792 assertions và còn 7 failed assertions; 8 false failures tương ứng AF-01/AF-02 của lần chạy trước đã biến mất. Bấy failure còn lại map tới PB-02, PB-07 và PB-08.	reports/newman/order_status_rerun_after_automation_fix.json	Sinh viên xác nhận rerun là execution thật và chấp nhận kết quả correction. Raw report trước correction vẫn được giữ lại; rerun được lưu thành artifact riêng để bảo toàn lịch sử initial execution -> review -> correction -> rerun .
AI-028	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Bug Report Generation	Sau khi sinh viên xác nhận PB-01 đến PB-08, yêu cầu AI tạo structured bug-report drafts từ requirement, audited test cases và Newman evidence thật. Không được tạo evidence, screenshot hoặc GitHub Issue giả.	AI tạo 8 detailed bug reports, mỗi report gồm bug ID, severity, endpoint, affected cases/scenarios, requirement/source, reproduction, expected/actual behavior, Newman evidence, impact và human-review status.	bug-reports/PB-01.md đến bug-reports/PB-08.md	Sinh viên review từng bug report trước khi sử dụng. Chỉ các root cause đã được human-confirmed mới được đưa vào bug reporting; nhiều failed assertions cùng root cause không bị tính thành nhiều bug riêng.
AI-029	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	GitHub Issue Drafting	Yêu cầu AI tạo bản mô tả GitHub Issue rút gọn tương ứng với 8 confirmed bug reports; chưa được tuyên bố rằng Issue thật đã được tạo.	AI tạo PB-01_issue.md đến PB-08_issue.md với title, summary, reproduction, expected/actual behavior, affected tests/evidence và impact. Các draft đều ghi rõ chỉ là draft.	bug-reports/github-issues/	Sinh viên chịu trách nhiệm review nội dung và tự tạo GitHub Issues thật. AI không được tự tạo issue number, URL, timestamp hoặc bằng chứng upload.
AI-030	2026-08-21	ChatGPT	GPT-5.6 Sol	Execution Evidence & Screenshot Review	Yêu cầu AI hỗ trợ đánh giá screenshot từ Newman HTML report để xác định ảnh có phù hợp làm evidence cho PB-01 hay không.	AI xác định screenshot thể hiện request login và response user có trường password cùng các authentication-state fields, phù hợp làm evidence trực quan cho PB-01; đồng thời nhắc cần che/redact runtime JWT token trước khi commit/chia sẻ.	bug-reports/screenshots/	Sinh viên tự chọn screenshot từ execution thật, tự kiểm tra/redact thông tin nhạy cảm và quyết định ảnh nào được đưa vào bug report/GitHub Issue. Screenshot chỉ là evidence bổ sung; raw Newman execution report vẫn là bằng chứng thực thi chính.
AI-031	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_8_CICD_DESIGN_AND_IMPLEMENTATION	Yêu cầu AI thiết kế GitHub Actions CI/CD cho bộ Postman/Newman hiện tại, bảo đảm có một smoke/gating run hợp lệ, một intentional failed run và full-regression diagnostic mà không sửa SUT hoặc làm yếu các assertion của PB-01 đến PB-08.	AI tạo .github/workflows/api-tests.yml , ba smoke dataset cho Login/Coupon/Order Status và reports/analysis/cicd_design_review.md . Workflow gồm checkout SUT tại commit đã pin, setup Node.js, cài	.github/workflows/api-tests.yml , postman/data/ci/*.json , reports/analysis/cicd_design_review.md	Sinh viên review thiết kế CI/CD thay vì push/chạy ngay. Sinh viên xác nhận chiến lược smoke, full regression, intentional failure và artifact upload là hợp lý, nhưng phát hiện các Newman command mới chỉ truyền --iteration-data mà chưa giới hạn đúng Postman

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI	Artifact	Quyết định / chỉnh sửa của sinh viên
						Newman/HTMLExtra, start backend, readiness check, smoke gate, optional full regression, intentional CI-only failure và upload JSON/HTML artifacts bằng <code>always()</code> .		folder cho từng API. Sinh viên yêu cầu correction trước khi approve workflow.
AI-032	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Human Review – CI/CD Newman Folder Isolation	Sau khi review <code>api-tests.yml</code> , sinh viên yêu cầu AI thêm explicit <code>--folder</code> cho từng Newman command để mỗi smoke/full-regression dataset chỉ thực thi đúng folder API tương ứng. Không được thay đổi smoke data, collection, environment, SUT hoặc assertion.	AI được yêu cầu cập nhật Login với <code>--folder "01 - POST Login - Data Run"</code> , Coupon với <code>--folder "02 - POST Apply Coupon - Data Run"</code> và Order Status với <code>--folder "03 - PUT Admin Order Status - Data Run"</code> cho cả smoke và full regression; đồng thời cập nhật <code>cicd_design_review.md</code> để phản ánh command thực tế.	<code>.github/workflows/api-tests.yml</code> , <code>reports/analysis/cicd_design_review.md</code>	Correction này xuất phát từ human review của sinh viên nhằm tránh việc một data file vô tình chạy toàn collection và phụ thuộc vào branch/skip logic của các folder khác. Sau correction, workflow mới được xem xét để approve trước khi commit/push và chạy GitHub Actions thật.
AI-033	2026-08-21	ChatGPT	GPT-5.6 Sol	CI/CD Execution Evidence Review	Sau khi sinh viên tự commit/push workflow và chạy GitHub Actions thật, yêu cầu AI hỗ trợ review evidence của successful run và intentional failed run, đồng thời hỗ trợ cập nhật CI/CD report từ URL/screenshot thật.	AI hỗ trợ diễn giải successful smoke/gating run, intentional CI-only failure sau khi smoke pass, artifact upload và sự khác biệt giữa intentional pipeline failure với API/SUT failure. AI không tạo hoặc trigger GitHub Actions run.	<code>reports/cicd_report.md</code> , <code>reports/screenshots/ci_success.png</code> , <code>reports/screenshots/ci_intentional_failure.png</code>	Sinh viên tự commit/push, trigger workflow, thu URL và screenshot execution thật. Hai evidence runs được ghi nhận trong CI/CD report và dùng hai commit riêng: passing run dùng <code>c6bb21d...</code> , intentional failing run dùng <code>a0adb735...</code> .
AI-034	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Final Rubric Audit / Submission Preparation	Yêu cầu AI đối chiếu repository với đề/rubric HW06, chỉ đánh dấu hoàn thành khi có artifact/evidence thật và liệt kê các phần còn thiếu thành TODO; không được tạo evidence hoặc tự coi mục thiếu là complete.	AI tạo final rubric audit và final TODO, rà soát các nhóm evidence gồm test design/generation, human audit/extensions, Postman/Newman, bug reports/GitHub Issues, CI/CD, Agent Skill, AI audit và submission artifacts.	<code>reports/analysis/final_rubric_audit.md</code> , <code>reports/analysis/final_todo.md</code> (working audit artifacts, đã xóa khỏi submission package sau cleanup)	Sinh viên review từng TODO, bổ sung evidence thật, rồi chủ động xóa hai working audit artifacts khỏi gói nộp để giữ submission sạch. AI audit/finalization không thay thế human approval cuối cùng.

5. Tóm tắt hiểu biết về các API đã chọn từ hỗ trợ của AI

API	Mục đích chính được xác định trong quá trình hỗ trợ	Ghi chú cần sinh viên kiểm tra lại
<code>POST /api/login</code>	Xác thực người dùng bằng <code>email</code> và <code>password</code> ; phản hồi thành công trả về JWT token và thông tin user.	Cần kiểm tra các trường hợp credential hợp lệ/không hợp lệ, response schema và rò rỉ thông tin nhạy cảm.
<code>POST /api/apply-coupon</code>	Tính toán giảm giá dựa trên <code>code</code> , <code>total_amount</code> và <code>user_id</code> ; phản hồi gồm <code>discount_amount</code> và <code>final_amount</code> .	Cần kiểm tra dữ liệu coupon, boundary của số tiền, assertion tính toán và hành vi với input không hợp lệ.

API	Mục đích chính được xác định trong quá trình hỗ trợ	Ghi chú cần sinh viên kiểm tra lại
PUT /api/admin/orders/:id/status	Cho phép admin cập nhật trạng thái đơn hàng bằng trường status ; các trạng thái gồm pending , confirmed , shipping , delivered và canceled .	Cần kiểm tra quyền admin, truy cập bằng role không hợp lệ, order ID không hợp lệ và các giả định về chuyển trạng thái.

6. Tuyên bố trách nhiệm

AI được sử dụng để hỗ trợ quá trình đọc hiểu, phân tích, gợi ý và soạn thảo. AI không thay thế việc kiểm tra của sinh viên. Em chịu trách nhiệm kiểm tra tài liệu gốc, xác thực các ý tưởng được gợi ý, tự đưa ra quyết định cuối cùng, thực thi test và chỉ báo cáo các bằng chứng có thật.